📋 FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Equilibrio Ácido-Base y pH

Toomate.es

Química 2° Bachillerato

Tema imprescindible de la Química de 2° de Bachillerato:

Las reacciones de transferencia de protones (ácido-base) aparecen en el 100% de los exámenes de Selectividad / EvAU. En esta guía dominarás la definición de pares conjugados según Brönsted-Lowry, el producto iónico del agua (K_w), el cálculo riguroso del pH para especies fuertes y débiles (K_a, K_b), la predicción del pH en la hidrólisis de sales y los cálculos estequiométricos de neutralizaciones ácido-base.

1. Teoría de Brönsted-Lowry y Autoionización del Agua

Ácido y Base Conjugados

Ácido: Especie química capaz de **ceder protones** (H^+).

Base: Especie química capaz de **aceptar protones** (H^+).

$$\mathrm{HA} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{A^-} + \mathrm{H_3O^+}$$

Par conjugado: $\mathrm{HA}/\mathrm{A^-}$.

Producto Iónico del Agua (K_w)

A $25°\mathrm{C}$, el agua pura se autoioniza en grado mínimo:

$$K_w = [\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{OH^-}] = 1.0 \times 10^{-14}$$

Tomando logaritmos negativos:

$$\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$$

2. Escala de pH y Fuerza de Ácidos y Bases

Medio Ácido

$$[\mathrm{H_3O^+}] > 10^{-7}\ \mathrm{M}$$

$$\mathrm{pH} < 7$$

Medio Neutro

$$[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}] = 10^{-7}\ \mathrm{M}$$

$$\mathrm{pH} = 7$$

Medio Básico

$$[\mathrm{OH^-}] > 10^{-7}\ \mathrm{M}$$

$$\mathrm{pH} > 7$$

Ácidos y Bases Fuertes: Se disocian al 100% ($\alpha = 1$). No tienen equilibrio. Ejemplos: $\mathrm{HCl}, \mathrm{HNO_3}, \mathrm{H_2SO_4}, \mathrm{NaOH}, \mathrm{KOH}$.

$$[\mathrm{H_3O^+}] = c_0 \implies \mathrm{pH} = -\log(c_0)$$

Ácidos y Bases Débiles: Se disocian parcialmente estableciendo un equilibrio gobernado por K_a o K_b. Ejemplos: $\mathrm{CH_3COOH}, \mathrm{HF}, \mathrm{NH_3}$.

$$K_a = \frac{[\mathrm{A^-}][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HA}]} \approx \frac{x^2}{c_0 - x} \approx \frac{x^2}{c_0} \quad (\text{si } c_0/K_a > 100)$$

Relación conjugada:

$$K_a \cdot K_b = K_w = 10^{-14}$$

3. Hidrólisis de Sales: Predicción del Carácter Ácido, Básico o Neutro

Al disolver una sal en agua, se disocia en sus iones. **Solo los iones procedentes de ácidos o bases débiles reaccionan con el agua (sufren hidrólisis)**:

1. Sal de Ácido Fuerte + Base Fuerte ($\mathrm{NaCl}, \mathrm{KNO_3}$): Ningún ion se hidroliza. $\mathrm{pH} = 7$ (Neutro).

2. Sal de Ácido Débil + Base Fuerte ($\mathrm{CH_3COONa}, \mathrm{KCN}$): El anión débil se hidroliza generando iones $\mathrm{OH^-}$:

$$\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{OH^-} \implies \mathrm{pH} > 7\ (\text{Básico})$$

3. Sal de Ácido Fuerte + Base Débil ($\mathrm{NH_4Cl}$): El catión débil se hidroliza generando iones $\mathrm{H_3O^+}$:

$$\mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+} \implies \mathrm{pH} < 7\ (\text{Ácido})$$

4. Neutralizaciones y Valoraciones Ácido-Base

Reacción de neutralización: $\text{Ácido} + \text{Base} \rightarrow \text{Sal} + \text{Agua}$.

Punto de Equivalencia:

$$\text{Nº moles } \text{H}^+ = \text{Nº moles } \text{OH}^- \implies a \cdot M_A \cdot V_A = b \cdot M_B \cdot V_B$$

(a y b son el número de protones o hidróxidos cedidos por molécula).

Ir al Boletín de 22 Ejercicios con Soluciones →